874. 模拟行走机器人

难度: **Medium**

机器人在一个无限大小的 XY 网格平面上行走，从点 `(0, 0)` 处开始出发，面向北方。该机器人可以接收以下三种类型的命令 `commands` ：

- `-2` ：向左转 `90` 度
- `-1` ：向右转 `90` 度
- `1 <= x <= 9` ：向前移动 `x` 个单位长度

在网格上有一些格子被视为障碍物 `obstacles` 。第 `i` 个障碍物位于网格点 `obstacles[i] =` (x_i, y_i) 。

机器人无法走到障碍物上，它将会停留在障碍物的前一个网格方块上，并继续执行下一个命令。

返回机器人距离原点的 **最大欧式距离** 的 **平方** 。（即，如果距离为 `5` ，则返回 `25` ）

注意：

- 北方表示 +Y 方向。
- 东方表示 +X 方向。
- 南方表示 -Y 方向。
- 西方表示 -X 方向。
- 原点 [0,0] 可能会有障碍物。

示例 1：

```
输入：commands = [4,-1,3], obstacles = []
输出：25
解释：
机器人开始位于 (0, 0)：
1. 向北移动 4 个单位，到达 (0, 4)
2. 右转
3. 向东移动 3 个单位，到达 (3, 4)
距离原点最远的是 (3, 4) ，距离为 3^2 + 4^2 = 25
```

示例 2：

输入：commands = [4,-1,4,-2,4], obstacles = [[2,4]]
输出：65
解释：机器人开始位于 (0, 0)：
1. 向北移动 4 个单位，到达 (0, 4)
2. 右转
3. 向东移动 1 个单位，然后被位于 (2, 4) 的障碍物阻挡，机器人停在 (1, 4)
4. 左转
5. 向北走 4 个单位，到达 (1, 8)
距离原点最远的是 (1, 8) ，距离为 $1^2 + 8^2 = 65$

示例 3：

输入：commands = [6,-1,-1,6], obstacles = []
输出：36
解释：机器人开始位于 (0, 0):
1. 向北移动 6 个单位，到达 (0, 6).
2. 右转
3. 右转
4. 向南移动 6 个单位，到达 (0, 0).
机器人距离原点最远的点是 (0, 6)，其距离的平方是 $6^2 = 36$ 个单位。

提示：

- $1 <= commands.length <= 10^4$
- commands[i] 的值可以取 -2 、 -1 或者是范围 [1, 9] 内的一个整数。
- $0 <= obstacles.length <= 10^4$
- $-3 * 10^4 <= x_i, y_i <= 3 * 10^4$
- 答案保证小于 2^{31}